I. Dokumentacja do wykładu. nr 1 - "Paradygmaty obiektowości"

II. Filip Florenc - grupa I, semestr III

III. Przedmiot - "Programowanie obiektowe"

IV. Opis zadania do realizacji

Do zrealizowania były następujące zadania:

- Sprawdź i zapisz w sprawozdaniu wyniki poleceń `java -version` oraz `javac -version` .
- Utwórz i uruchom program **HelloWorld** z metodą `main` .
- W sprawozdaniu opisz krótko różnicę między **JDK**, **JRE** i **JVM**.

V. Technologie wykorzystane w zadaniu

- Java,
- Markdown

VI. Realizacja zadania

1. Kod Javy (lub Pythona)

W zadaniu wykorzystano język Java oraz środowisko IntelliJ IDEA.

Kod wykorzystany do rozwiązania zadań:

Zadanie 1

```
java -version
```

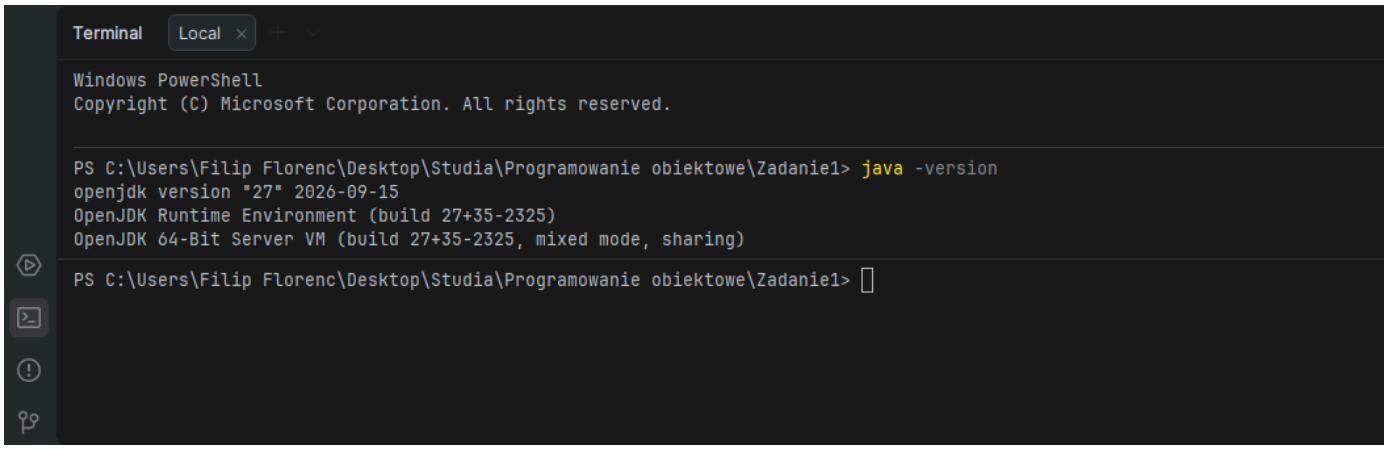
```
javac -version
```

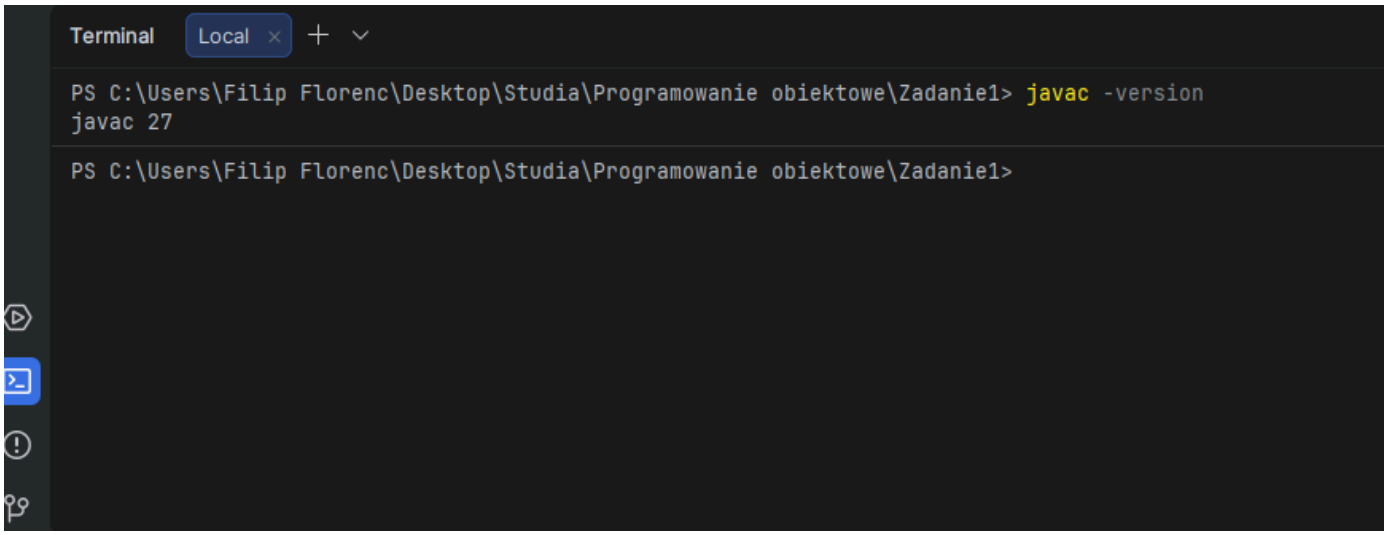
Zadanie 2

```
    public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello, World!");
    }
}
```

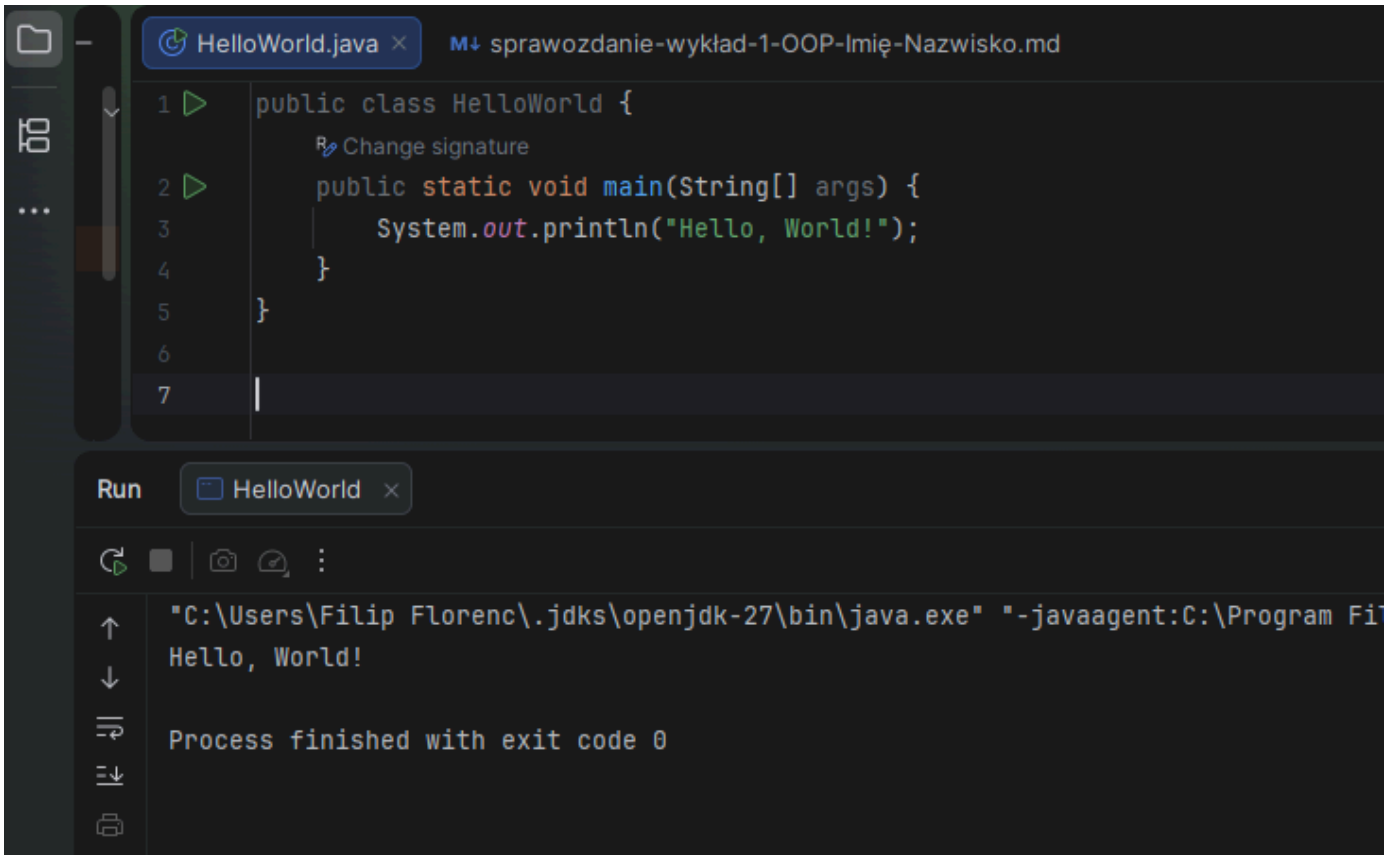
2. Zrzuty ekranu pokazujące wynik działania aplikacji/skryptu:

Zadanie 1





Zadanie 2



3. Inne

Zadanie 3

- **JDK - Java Development Kit (Zestaw Programistyczny Javy)**

  > Zawiera JRE, kompilator (`javac`) i narzędzia niezbędne do pisania oraz kompilowania programów w Javie.

- **JRE - Java Runtime Environment (Środowisko Uruchomieniowe Javy)**

  > Zawiera JVM oraz zestaw bibliotek umożliwiających uruchomienie gotowej aplikacji.

- **JVM - Java Virtual Machine (Wirtualna Maszyna Javy)**

  > Wirtualna maszyna odpowiedzialna za bezpośrednie wykonywanie skompilowanego kodu.

Podsumowanie relacji:

> JVM wykonuje kod → JRE dodaje biblioteki, aby użytkownik mógł uruchomić aplikację → JDK dodaje narzędzia deweloperskie (kompilator), aby programista mógł tworzyć oprogramowanie.